

BÁO CÁO CHUYÊN SÂU: HỆ THỐNG AI SÀNG LỌC BỆNH LÝ HÔ HẤP QUA ẢNH X-QUANG PHỔI

Trong bối cảnh y tế hiện đại, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán sớm các bệnh lý về phổi không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là giải pháp mang tính sống còn. Dự án AI Medical đã phát triển thành công một hệ thống thị giác máy tính (Computer Vision) có khả năng tự động hóa quy trình phân loại tổn thương phổi với độ chính xác và tốc độ vượt trội.

1. Mục tiêu và Ý nghĩa thực tiễn

Dự án được thiết kế nhằm giải quyết bài toán phân loại ảnh X-quang ngực thẳng (Chest X-Ray) vào 4 nhóm bệnh lý chính: COVID-19, Mờ phổi (Lung Opacity), Viêm phổi thường (Viral Pneumonia), và Phổi bình thường (Normal).

Giá trị cốt lõi của hệ thống này nằm ở việc:

- Hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa: Giảm tải áp lực sàng lọc sơ bộ trong các ca bệnh thông thường.
- Tối ưu hóa thời gian: Đặc biệt hữu ích trong các tình huống cấp cứu hoặc tại các khu vực y tế đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn cao.

2. Nguồn dữ liệu huấn luyện tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu COVID-19 Radiography Database, một nguồn tài nguyên chuẩn hóa quốc tế do các nhà nghiên cứu từ Đại học Qatar và Đại học Dhaka phối hợp phát triển.

- Quy mô: Tổng cộng 21,165 ảnh X-quang kỹ thuật số chất lượng cao.
- Phương pháp phân chia: Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% cho huấn luyện (16,930 ảnh) và 20% cho kiểm thử (4,235 ảnh). Việc chia đều nhãn trong tập huấn luyện giúp mô hình tránh được hiện tượng thiên kiến và đảm bảo tính khách quan khi đánh giá.

3. Kiến trúc đột phá: YOLOv8n-cls

Thay vì đi theo lối mòn của các mạng CNN truyền thống vốn đòi hỏi tài nguyên lớn, dự án đã áp dụng kiến trúc YOLOv8n-cls – phiên bản Nano mới nhất chuyên dụng cho bài toán phân loại (Classification).

- Cấu trúc siêu nhẹ: Mô hình chỉ sở hữu khoảng 1.44 triệu tham số và mức tính toán 3.3 GFLOPs, cho phép triển khai linh hoạt trên nhiều thiết bị phần cứng khác nhau.
- Chiến lược xử lý dữ liệu: Toàn bộ ảnh đầu vào được chuẩn hóa và resize về kích thước 256 x 256 pixel. Bước này giúp tối ưu hóa bộ nhớ tài nguyên và tăng tốc độ hội tụ của mạng neural trong quá trình huấn luyện.
- Môi trường thực thi: Dự án tận dụng sức mạnh của GPU NVIDIA Tesla T4 trên nền tảng Kaggle để đảm bảo hiệu suất xử lý tốt nhất.

4. Kết quả thực nghiệm và Hiệu năng xử lý

Sau 15 epochs huấn luyện, mô hình đã đạt được những chỉ số kỹ thuật ấn tượng, chứng minh sức mạnh của AI trong y tế:

- Độ chính xác: Đạt 94.99% (Top-1 Accuracy), phản ánh khả năng nhận diện chính xác nhãn bệnh ngay từ lần dự đoán đầu tiên. Chỉ số Top-5 Accuracy đạt tuyệt đối 100%.
- Tốc độ xử lý (Latency):
 - Tiền xử lý: 0.1 ms/ảnh.
 - Suy luận (Inference): 0.5 ms/ảnh.
 - Hậu xử lý: 0.0 ms/ảnh.
- Thông lượng: Hệ thống đạt hiệu năng quy đổi tương đương 2,000 khung hình/giây (FPS), một con số cực kỳ ấn tượng cho các hệ thống sàng lọc thời gian thực.

5. Phân tích độ ổn định và Khả năng tổng quát hóa

Dựa trên các đồ thị kết quả, hệ thống cho thấy sự ổn định tuyệt vời:

- Hội tụ lý tưởng: Đường mất mát (loss) trên tập huấn luyện giảm từ 0.7 xuống 0.14, trong khi trên tập kiểm thử cũng giảm nhịp nhàng từ 0.34 xuống 0.15.
- Kiểm soát rủi ro: Khoảng cách giữa đường Train và Validation cực kỳ hẹp, chứng minh hệ thống đã đạt trạng thái Hội tụ tối ưu (Perfect Convergence). Điều này khẳng định mô hình không bị mắc lỗi quá khớp (Overfitting) hay chưa khớp (Underfitting), đảm bảo khả năng nhận diện chính xác đối với các bệnh nhân mới trong môi trường thực tế lâm sàng.

Kết luận: Với sự kết hợp giữa kiến trúc YOLOv8 tối ưu và nguồn dữ liệu chuẩn hóa, hệ thống AI này hoàn toàn đủ khả năng trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán trong ngành hô hấp hiện nay.